

# РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ

Разработчик бортовых систем • C++ / Embedded Linux

@raulalimbekov@gmail.com

+7-987-626-7271

Москва, Россия

RaullQ

@Raull\_no\_Rules



## ОПЫТ РАБОТЫ

Программист встраиваемых систем

ЮВС Авиа (концерн «Калашников») • Сентябрь 2025 — настоящее время

- Умная батарея для коптера (C++23, ESP32-S3, FreeRTOS, собственные платы): разработал логику заряда (BQ25792), мониторинга состояния (BQ40Z50) и питания нагрузки (TPS55288), драйверы по datasheet; реализовал SMBus поверх I2C multi-master для доступа полётного контроллера и режим энергосбережения на light sleep. Участвовал в bring-up плат, настроил параметры BQ40Z50 и BQ25792 в bqStudio.
- Разработал на ППРЧ для связи дрона с наземной станцией на Embedded Linux (Raspberry Pi, wfb-ng, RTL8812EU): 10 прыжков/с по 42 каналам, псевдослучайная последовательность на SHA-256, синхронизация узлов через Chrony (<1 мс), смена канала через procfs драйвера.
- Реализовал Bidirectional DSHOT на C для STM32F7: чтение оборотов моторов без отдельного датчика.  
RaullQ/bit-banging-bidir-dshot
- Разработал на C (ESP-IDF, FreeRTOS) двунаправленный UART-мост MAVLink для ESP32-C3/S3 с шифрованием AES-128-CTR: аппаратная и программная реализации, замер времени расшифровки.
- Написал на Python HIL-тест моста: ПК через два USB-UART прогоняет поток MAVLink через пару ESP32, сверяет кадры байт-в-байт и поряд- док seq, измеряет потери и задержку под нагрузкой.

Лаборант Центра БПЛА

МТУСИ • Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол DSHOT для управления моторами.  
RaullQ/waveform\_example
- В команде писал полётную прошивку с нуля: режимы Acro и Stab на PID-регуляторах, обработка данных IMU цифровыми фильтрами, ориентация на кватернионах.
- Разработал систему бортовой телеметрии и диагностики («чёрный ящик»): запись полётных данных на SPI-flash в собственном формате. Добавил неблокирующий async API в форк spi-memory.  
RaullQ/spi-memory-async

## OPEN SOURCE

Контрибьютор Embassy

Async-фреймворк для embedded Rust, почти 10 тыс. звёзд

- Многоканальный ШИМ через DMA burst (принят):  
embassy-rs/embassy/pull/4232
- Захват сигнала таймера через DMA, например для DShot (принят):  
embassy-rs/embassy/pull/4726

Контрибьютор open-source библиотек

wboayue/fusion-ahrs

sulami/dshot-frame

jettify/uf-ahrs

## ПРОЕКТЫ

mik32-rs

Bring-up RISC-V микроконтроллера MIK32 «Амур» по документации: первые runtime, PAC и HAL на Rust

mik32-rs/mik32-rt

mik32-rs/mik32v2-pac

mik32-rs/mik32-hal

## НАВЫКИ

Языки: C++23 C Rust

Python

Платформы: ESP32 STM32

Mik32

RPi

Архитектуры: ARM Cortex-M

RISC-V

Xtensa

Периферия: DMA таймеры

прерывания

Среды выполнения: FreeRTOS

Bare-metal

Embedded Linux

Embassy

Интерфейсы: I2C multi-master

SMBus

UART/SPI

SBUS/DSHOT

Отладка: GDB

OpenOCD

JTAG/SWD

осциллограф

лог. анализатор

## ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат, МТУСИ (2022 – 2027):

«Искусственный интеллект и машинное обучение».

Фокус: алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps, интеллектуальные системы (CV/SLAM, обработка сигналов).

## АКТИВНОСТИ

- Студкемп «Алиса и Умные устройства Яндекса»
- Стипендиат Selectel Career Wave
- Выступление на форуме IT-Bash